Examen modelo — soluciones

Biología · 2º Bachillerato · tipo PAU

Duración: 90 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con vocabulario científico. Cada pregunta vale 2 puntos.

1 Biomoléculas (2 puntos)

Biomoléculas.

a) Explica dos propiedades del agua relacionadas con su polaridad y su importancia biológica.

b) Indica la composición y la función del almidón, el glucógeno y la celulosa. ¿Por qué no podemos digerir la celulosa?

c) ¿Qué nivel de estructura de una proteína se mantiene tras la desnaturalización? ¿Por qué pierde su función?

Solución

a) **Capacidad disolvente** (polar, forma puentes de H con iones y moléculas polares): medio de reacción y transporte. **Elevado calor específico** (hay que romper puentes de H para calentarla): termorregulación. (También valen calor de vaporización, cohesión o densidad del hielo.)

b) Los tres son polímeros de glucosa. **Almidón** (α-glucosa): reserva vegetal. **Glucógeno** (α-glucosa, muy ramificado): reserva animal. **Celulosa** (β-glucosa, enlaces $\beta(1\to4)$): estructural, pared vegetal. No tenemos enzimas (celulasas) que rompan el enlace $\beta(1\to4)$.

c) Se mantiene la **estructura primaria** (los enlaces peptídicos no se rompen). Pierde su función porque la función depende de la forma tridimensional (por ejemplo, del centro activo).

2 Célula (2 puntos)

La célula.

a) Explica el recorrido de una proteína de secreción desde su síntesis hasta que sale de la célula.

b) Cita tres pruebas de la teoría endosimbiótica.

c) Diferencia el transporte pasivo del activo y pon un ejemplo de cada uno.

Solución

a) Ribosomas del **RE rugoso** (síntesis) → vesícula → **aparato de Golgi** (modificación y empaquetado) → vesícula de secreción → **exocitosis**.

b) Mitocondrias y cloroplastos tienen **doble membrana**, **ADN circular propio** y **ribosomas 70S**, y se dividen por bipartición.

c) Pasivo: a favor de gradiente, sin gasto de energía (difusión de O_2; glucosa por permeasas). Activo: en contra de gradiente, con gasto de ATP (bomba Na^+/K^+).

3 Metabolismo (2 puntos)

Metabolismo.

a) Indica dónde ocurren la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y cuál es el aceptor final de electrones.

b) ¿Por qué el rendimiento energético de la fermentación es mucho menor que el de la respiración aerobia?

c) ¿Qué productos de la fase luminosa de la fotosíntesis se usan en el ciclo de Calvin? ¿De dónde procede el O_2 liberado?

Solución

a) Glucólisis: citosol. Krebs: matriz mitocondrial. Cadena respiratoria: membrana mitocondrial interna. Aceptor final: **O_2** (se forma agua).

b) En la fermentación la glucosa solo se oxida parcialmente (glucólisis, 2 ATP); el producto final (etanol, lactato) aún contiene mucha energía, y el NADH no pasa por la cadena respiratoria. En la respiración la glucosa se oxida hasta CO_2 (unos 30–32 ATP).

c) **ATP y NADPH**. El O_2 procede del **agua** (fotólisis en el fotosistema II).

4 Genética (2 puntos)

Genética.

a) La hemofilia es un carácter recesivo ligado al cromosoma X. Una mujer sana, cuyo padre era hemofílico, tiene hijos con un hombre sano. Indica los genotipos de ambos y la probabilidad de que tengan un hijo varón hemofílico.

b) La hebra molde de un gen es 3'–TACCGAAAGATT–5'. Escribe el ARNm y el péptido (AUG Met; GCU Ala; UUC Phe; UAA parada).

c) ¿Qué consecuencias puede tener una deleción de un nucleótido en la zona codificante?

Solución

a) Mujer X^HX^h (su padre le dio X^h); hombre X^HY. Hijos: $\frac{1}{4}X^HX^H$, $\frac{1}{4}X^HX^h$, $\frac{1}{4}X^HY$, $\frac{1}{4}X^hY$. Probabilidad de hijo varón hemofílico: $\boxed{\frac{1}{4}}$ (o $\frac{1}{2}$ si ya sabemos que es varón).

b) ARNm: **5'–AUG GCU UUC UAA–3'**. Péptido: **Met–Ala–Phe**.

c) Cambia el **marco de lectura**: se alteran todos los codones siguientes; la proteína suele ser no funcional o quedar truncada si aparece un codón de parada.

5 Microbiología e inmunología (2 puntos)

Microbiología e inmunología.

a) Explica el ciclo lítico de un bacteriófago.

b) ¿Qué diferencia hay entre una vacuna y un suero? ¿Cuál usarías tras una mordedura de víbora? ¿Por qué?

c) ¿Por qué la segunda vez que contraemos la varicela no enfermamos?

Solución

a) Fijación a la bacteria → inyección del ácido nucleico → síntesis de ácidos nucleicos y proteínas víricas con la maquinaria bacteriana → ensamblaje → **lisis** y liberación de los nuevos virus.

b) Vacuna: contiene antígenos, inmunidad activa, preventiva y con memoria. Suero: contiene anticuerpos ya hechos, inmunidad pasiva, inmediata y sin memoria. Tras la mordedura, un **suero** (antiveneno): hace falta neutralizar el veneno ya, y una vacuna tardaría días en hacer efecto.

c) Porque tras la primera infección quedan **células de memoria**; en el segundo contacto la respuesta (secundaria) es tan rápida e intensa que elimina al virus antes de que cause la enfermedad.